# Connectiques Cuivre & Fibre

**V1.0**

Enseignant : Pierre CABANTOUS

# MEDIA & CONNECTEURS

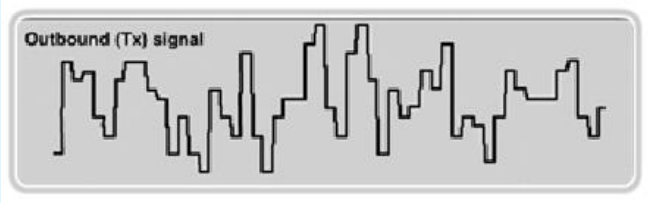
## Couche physique

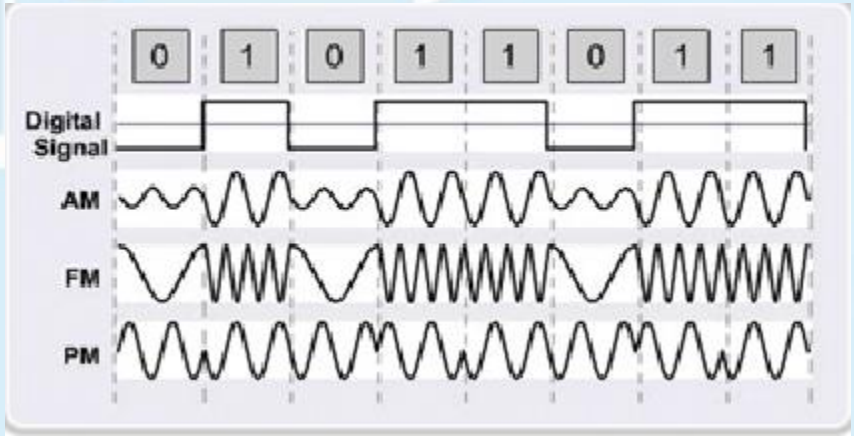
**3 TYPES DE SUPPORTS**

CUIVRE

FIBRE

SANS-FIL




**l'indication du début de trame est souvent une fonction de la couche liaison de données.**

# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique

### NOTION DE BANDE PASSANTE / DEBIT

**La bande passante est la capacité d'un support à transporter des données.**

La bande passante numérique mesure la quantité de données pouvant circuler d'un emplacement à un autre pendant une période donnée

| Unité de bande passante | Abréviation | Équivalence |
|---|---|---|
| Bits par seconde | bits/s | 1bit/s = unité fondamentale de bande passante |
| Kilobits par seconde | Kbit/s | 1Kbit/s = 1000bit/s = 10^3bit/s |
| Mégabits par seconde | Mbits/s | 1Mbit/s = 1000000bit/s = 10^6bit/s |
| Gigabits par seconde | Gbits/s | 1Gbit/s = 1000000000bit/s = 10^9bit/s |
| Térabits par seconde | Tbit/s | 1Tbit/s = 1000000000000bit/s = 10^12bit/s |

# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique

### NOTION DE BANDE PASSANTE / DEBIT

**Le débit est la mesure du transfert de bits effectif sur le support pendant une période donnée.**

Le débit ne correspond généralement pas à la Bande passante car de nombreux facteurs l'influence :

- **la quantité de trafic, l'utilisation simultanée du support**
- **le type de trafic**
- **la latence créée par le nombre de périphériques réseau rencontrés entre la source et la destination**

le débit ne peut pas être plus rapide que la liaison la plus lente du chemin de la source à la destination

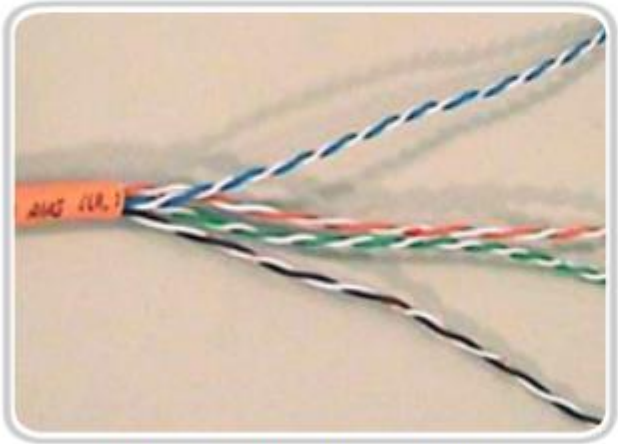
http://www.speedtest.net/fr/

# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Cuivre

Internet par le cable (numericable)

Câble coaxial



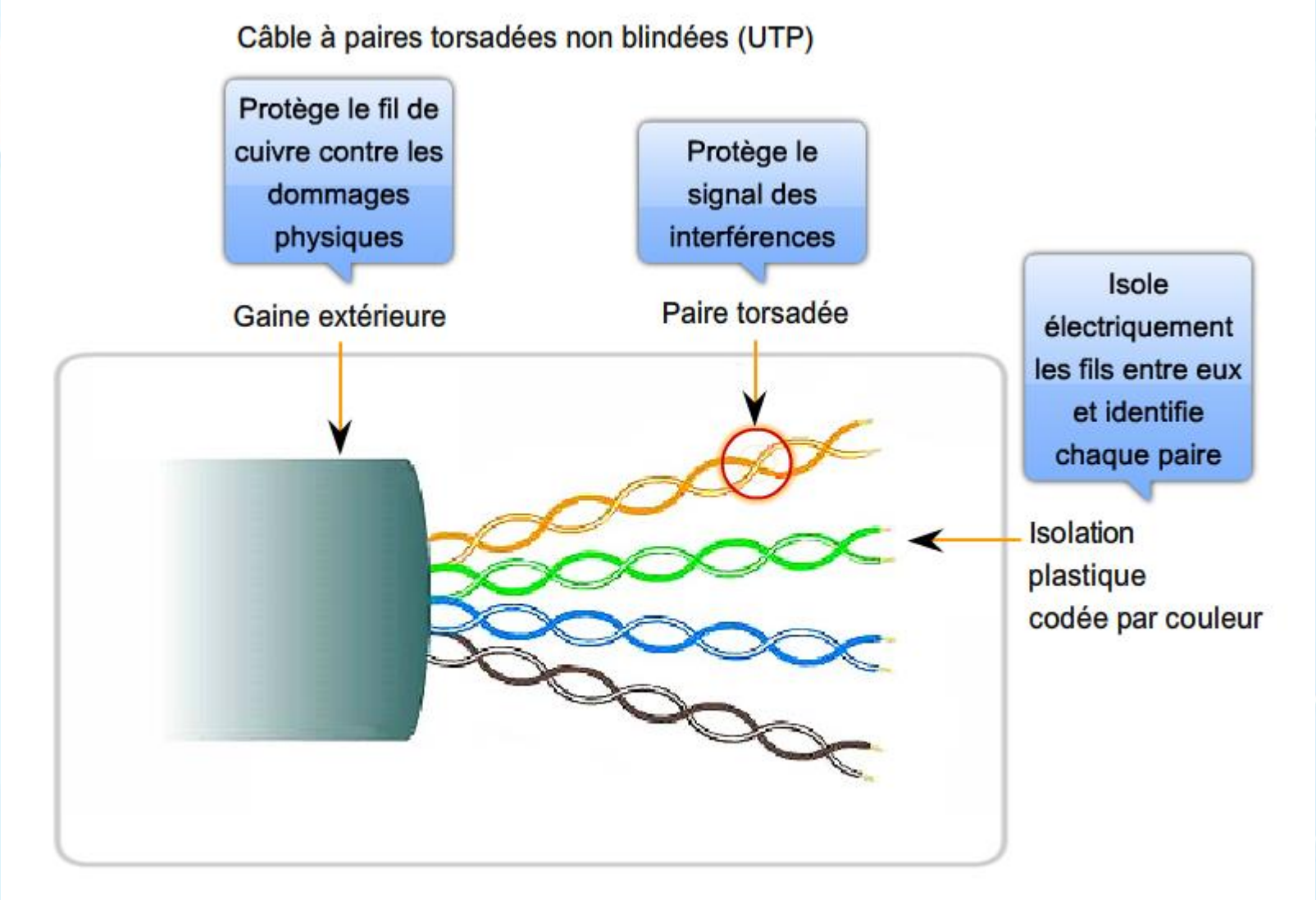
Câble à paires torsadées non blindées

Connexions RJ-45

Ethernet / téléphonie

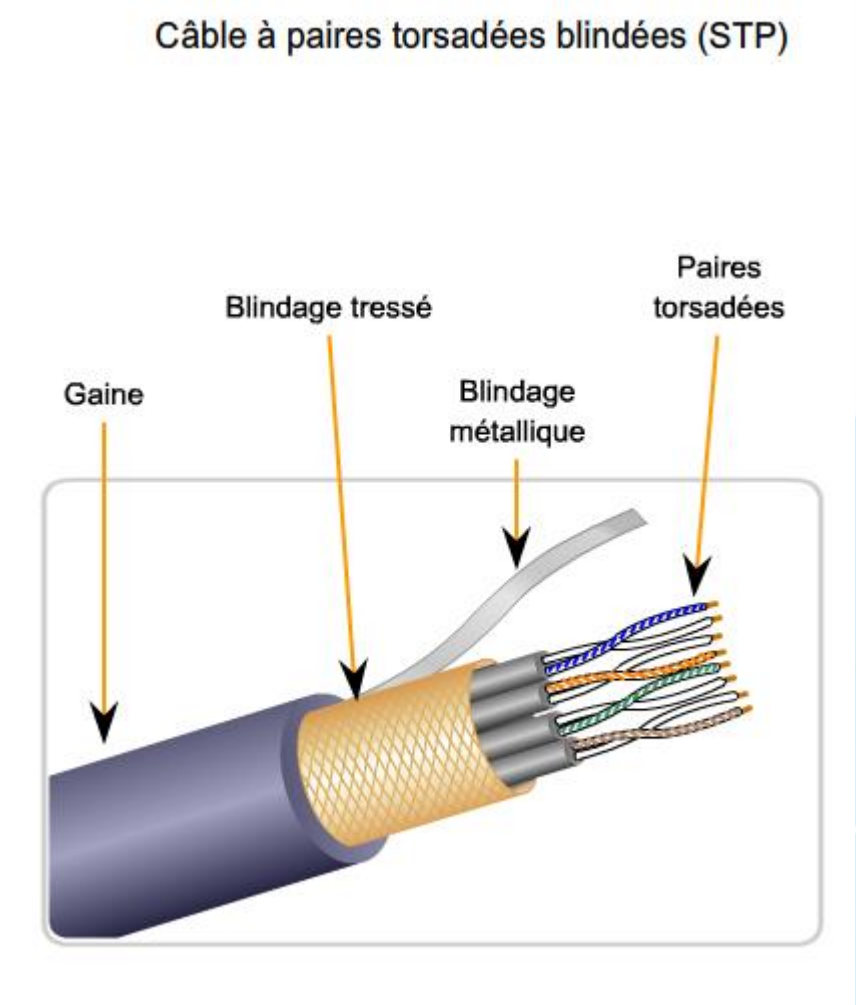
# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Cuivre / types de cables



# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Cuivre / types de cables




**La torsion a pour effet:**

**-d'annuler les signaux indésirables externes**

**-d'annuler la diaphonie générée par le courant électrique (qui s'annule car le courant circule dans un sens différent au sein d'une même paire)**

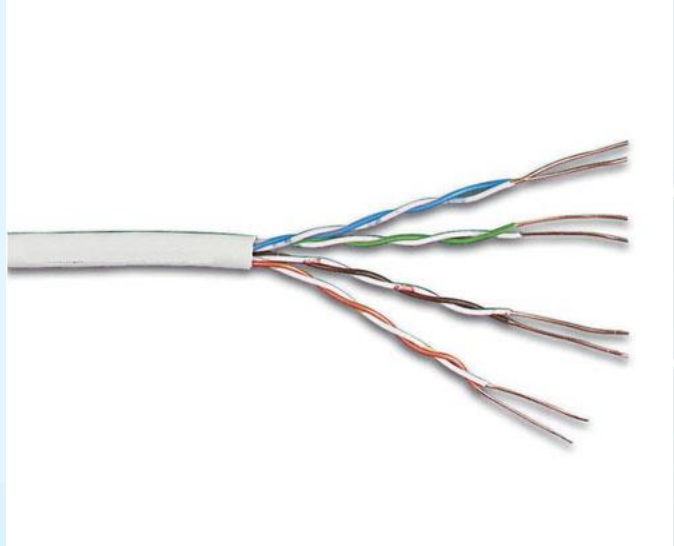
# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Cuivre / types de cables

TP = ***t**wisted **p**air* paire torsadée
U = ***u**nshielded* non blindé
F = ***f**oil shielding* blindage par feuillard
S = *braided **s**hielding* blindage par tresse

## Cable UTP (non blindé)

**Aucun blindage, pour du endpoint**
**0.4€ TTC au mètre**



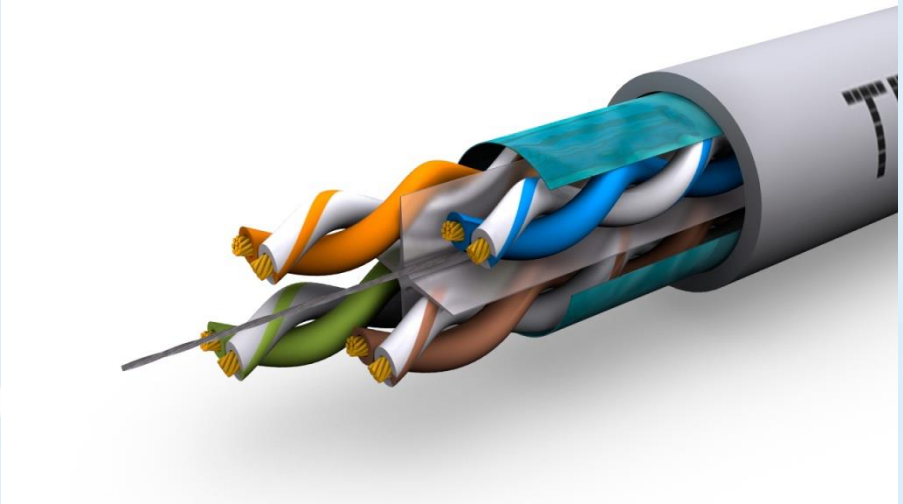
# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Cuivre / types de cables

TP = ***t**wisted **p**air* paire torsadée
U = ***u**nshielded* non blindé
F = ***f**oil shielding* blindage par feuillard
S = *braided **s**hielding* blindage par tresse

## Cable FTP F/UTP

**Paire torsadée avec blindage général + drain**
**0.8€ TTC au mètre**



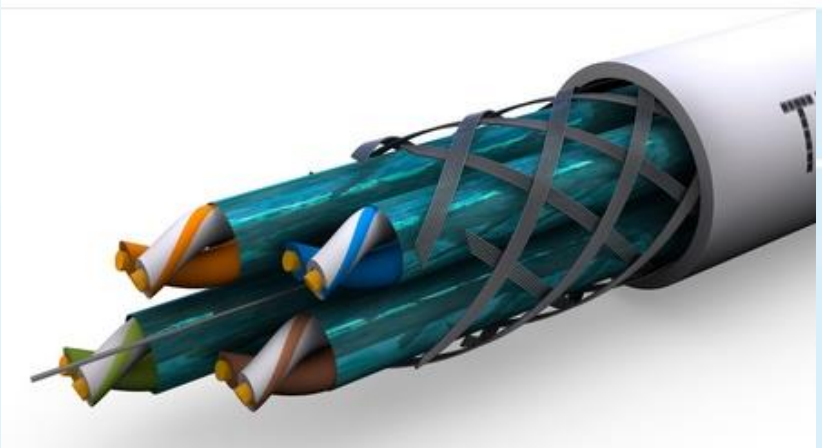
# MEDIA & CONNECTEURS

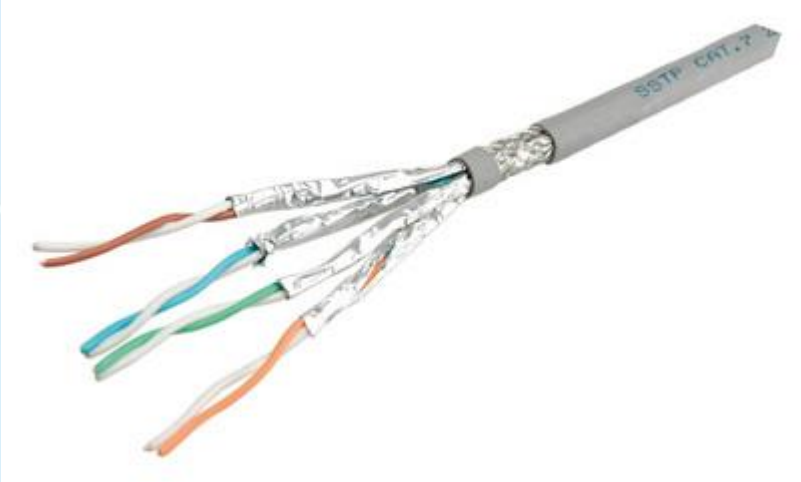
## Couche physique : Cuivre / types de cables

TP = ***t**wisted **p**air* paire torsadée
U = ***u**nshielded* non blindé
F = ***f**oil shielding* blindage par feuillard
S = *braided **s**hielding* blindage par tresse

## Cable S/FTP

**Paire torsadée avec blindage général par tresse de cuivre + blindage alu par paire**
**0.9€ TTC au mètre**





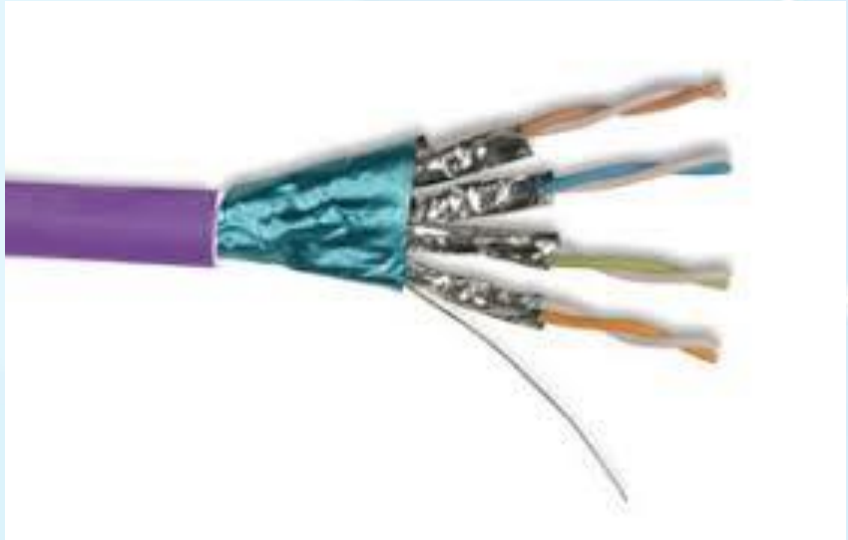
# MEDIA & CONNECTEURS

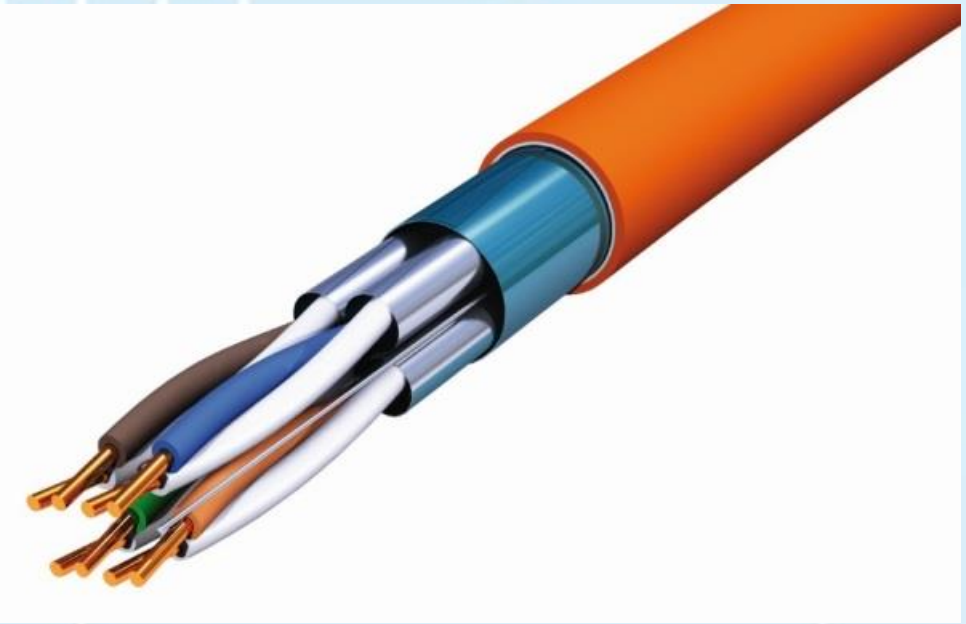
## Couche physique : Cuivre / types de cables

TP = ***t**wisted **p**air* paire torsadée
U = ***u**nshielded* non blindé
F = ***f**oil shielding* blindage par feuillard
S = *braided **s**hielding* blindage par tresse

## Cable F/FTP

**Paire torsadée avec blindage général alu + blindage alu par paire**
**1€ TTC au mètre**





# MEDIA & CONNECTEURS

## Synthèse des normes Ethernet

| Nom commercial | Vitesse | Dénomination physique | Standard | Support, longueur |
|---|---|---|---|---|
| Ethernet | 10 Mbps | 10BASE-T | IEEE 802.3 | Cuivre, 100 m |
| Fast Ethernet | 100 Mbps | 100BASE-TX | IEEE 802.3u | Cuivre, 100 m |
| Gigabit Ethernet | 1000 Mbps | 1000BASE-SX, 1000BASE-LX | IEEE 802.3z | Fibre, 550 m, 5 Km |
| Gigabit Ethernet | 1000 Mbps | 1000BASE-T | IEEE 802.3ab | Cuivre, 100 m |
| 10Gigabit Ethernet | 10 Gbps | 10GBASE-SR, 10GBASE-LR | IEEE 802.3ae | Fibre, 300 m, 25 Km |
| 10Gigabit Ethernet | 10 Gbps | 10GBASE-T | IEEE 802.3an | Cuivre, 100 m |

# MEDIA & CONNECTEURS

## Connexion à 10Gbits

| Types | SFP+ 10GBASE-T | SFP+ fibre 10G | DAC SFP+ |
|---|---|---|---|
| Débit de données | 10/100/1000Mpbs; 10Gbps | 1Gbps; 10Gbps | 10Gbps |
| Interface | RJ-45 | LC Duplex; LC Simplex | / |
| Type de câble | Câble Cat6a/Cat7 | MMF/SMF | Câble Twinax |
| Distance de transmission | 100m | 220m/300m/2km/10km/40km/ 80km/100km | ≤10m |
| Consommation électrique | 2-5w | 0.7w | 0.7w |
| Support DOM | Non | Oui | Oui |
| Coût | Moins coûteux | Plus coûteux | Le moins coûteux des 3 |

25G SFP28 Passive DAC

25G SFP28 AOC

# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique

| Catégorie | Blindage | Vitesse de transmission maxi | Bande passante maxi |
|---|---|---|---|
| Cat5 | Non blindé | 10/100Mbps | 100 MHz |
| Cat5e | Non blindé | 1000Mbps/1Gbps | 100 MHz |
| Cat6 | Blindé ou Non blindé | 1000Mbps/1Gbps | > 250 MHz |
| Cat6a | Blindé | 10000Mbps/10Gbps | 500 MHz |
| Cat7 | Blindé | 10000Mbps/10Gbps | 600 MHz |
| Cat8 | Blindé | 25Gbps or 40Gbps | 2000 MHz |

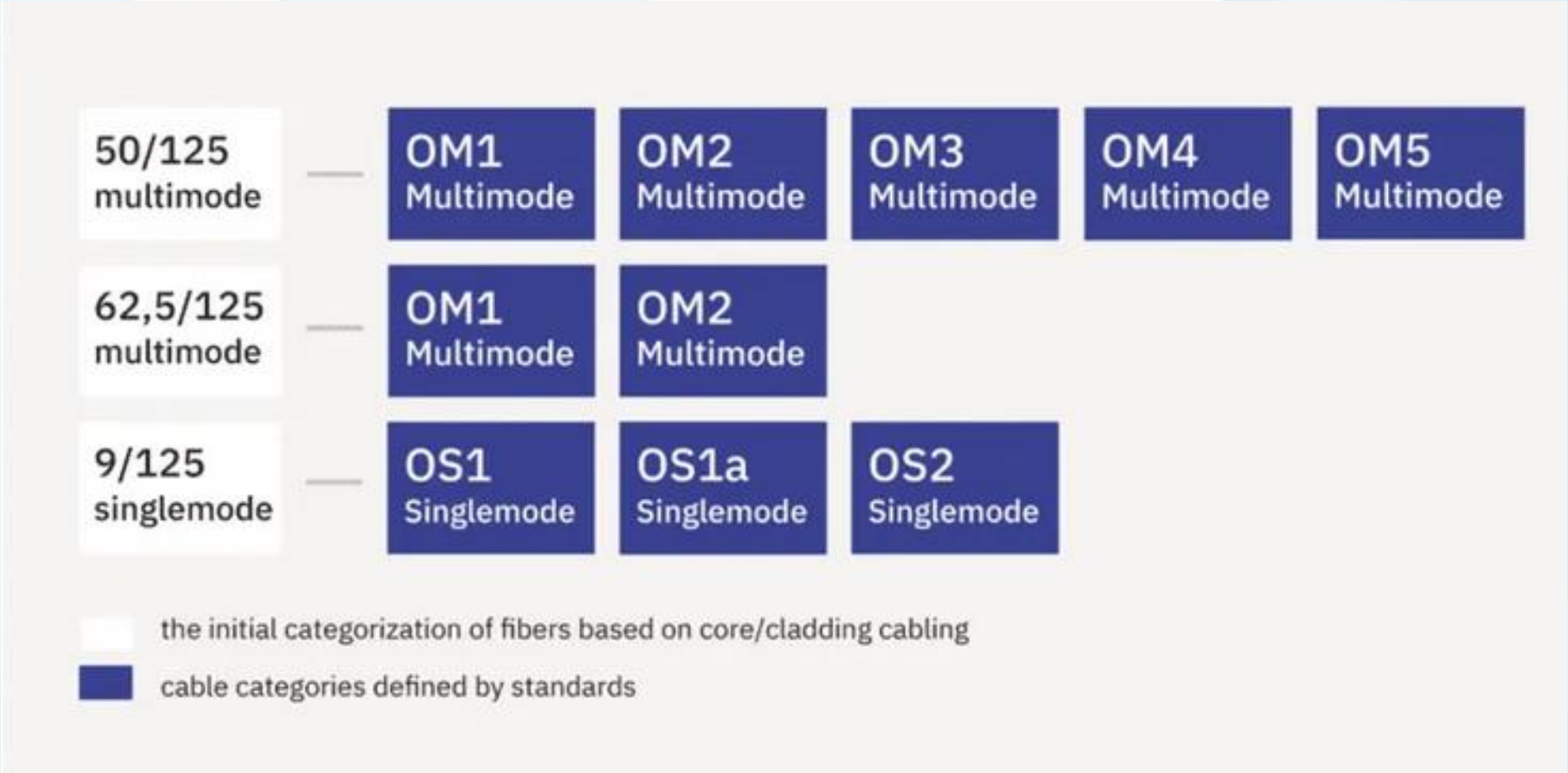
# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique

| Paramètres | 10GBASE-T (ref-CI55) | 40GBASE-T (ref-CI 98d1.0) | 25GBASE-T (example) |
|---|---|---|---|
| Canal | 100m, CI55.7 (e.g., Cat6a) | 30m, CI 98.7d1.0 (e.g., Cat8) | 30m, CI 98.7d1.0 (e.g., Cat8) |

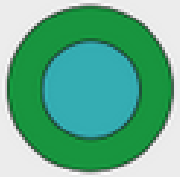
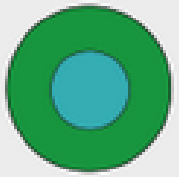
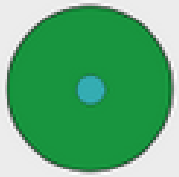
# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Fibre



# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Fibre

| Fiber type | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Multimode | | | | | Singlemode |
| | 62,5/125µm | 50/125µm | | | | 9/125µm |
| Structuur |  |  | | | |  |
| Distance | 2000 m | 550 m | 300 m | 400 m | 440 - 150 m | * |
| Used for | 10/100 Mb/s | 1 Gb/s | 10 Gb/s | 10 Gb/s | 40-100 Gb/s | * |

** Maximum length is related to the best suitable speed and depends on the tranceiver*

# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Fibre

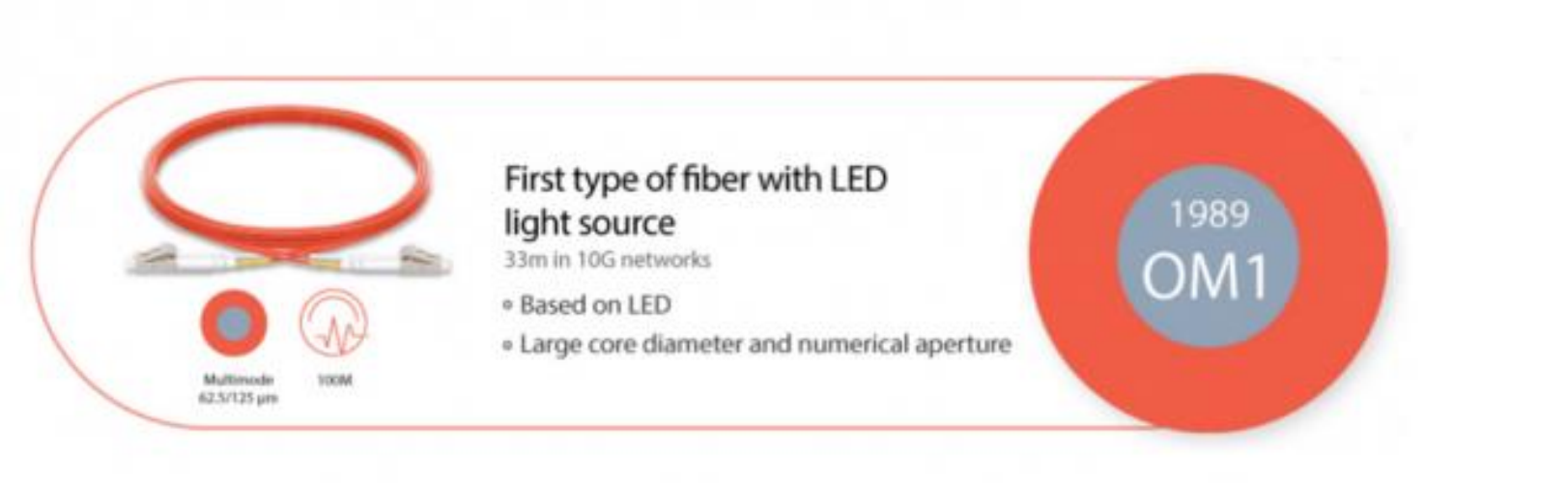
# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Fibre

| Parameter | OS1 | OS2 |
|---|---|---|
| Standards | ITU-T G.652A/B/C/D | ITU-T G.652C/D |
| Construction | Tight buffered | Loose tube |
| Application | Indoor | Outdoor |
| Attenuation | 1.0db/km | 0.4db/km |
| Distance | 2 km | 10 km |
| Price | Low | High |

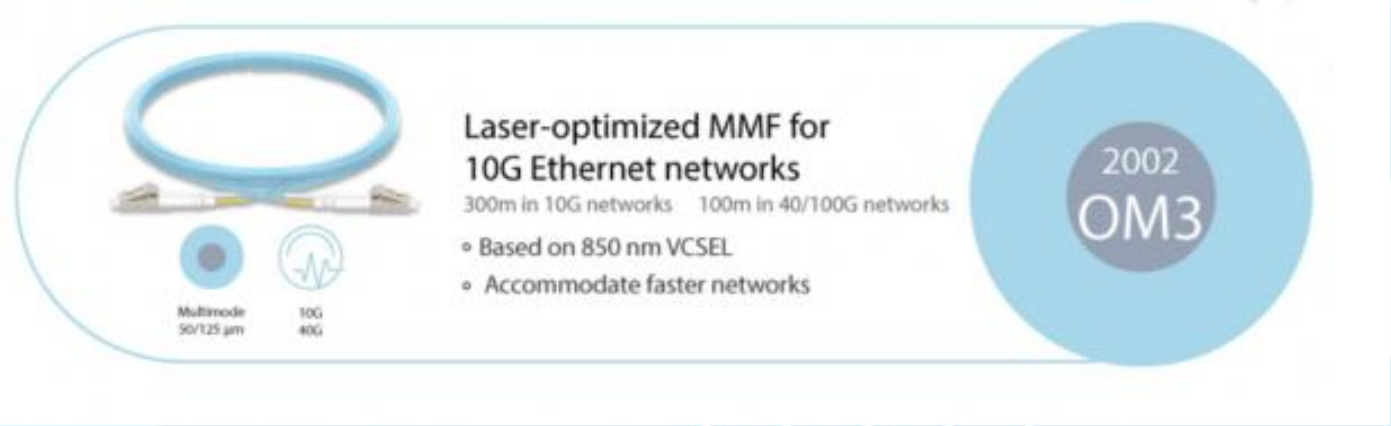
# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Fibre



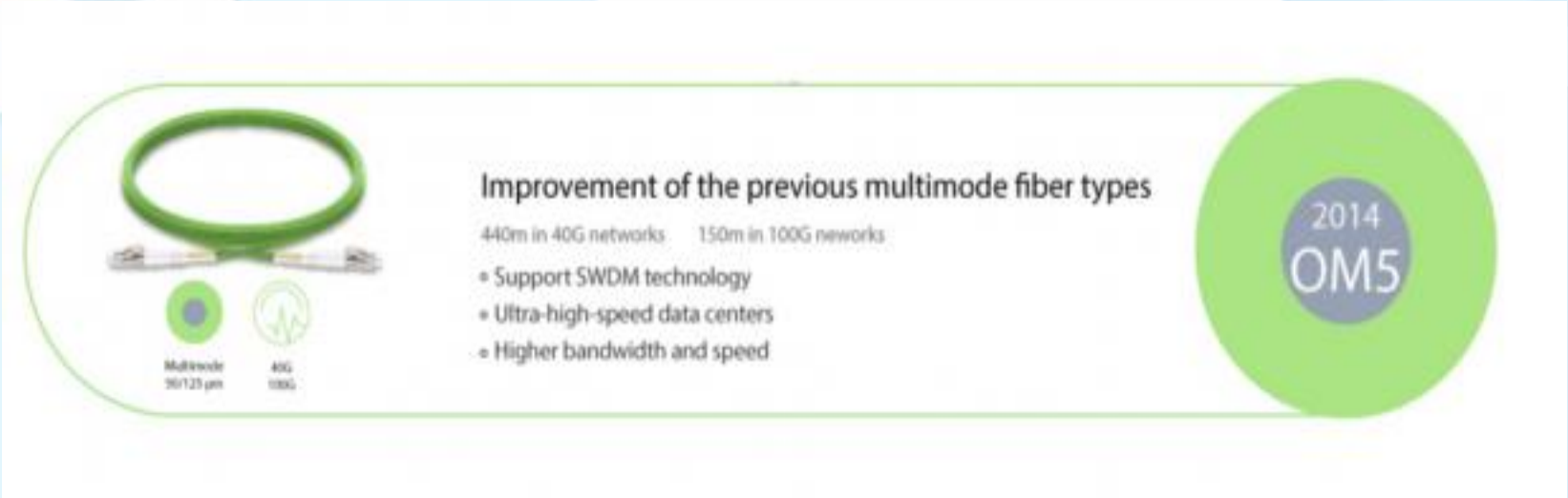
# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Fibre



# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Fibre



# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Fibre

| Type de fibre | Fast Ethernet | 1G Ethernet | 10G Ethernet | 40G Ethernet | 100G Ethernet |
|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | 2000m | 275m | 33m | / | / |
| OM2 | 2000m | 550m | 82m | / | / |
| OM3 | 2000m | 550m | 300m | 100m | 100m |
| OM4 | 2000m | 550m | 550m | 150m | 150m |
| OM5 | / | / | 550m | 440m | 150m |

# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Fibre

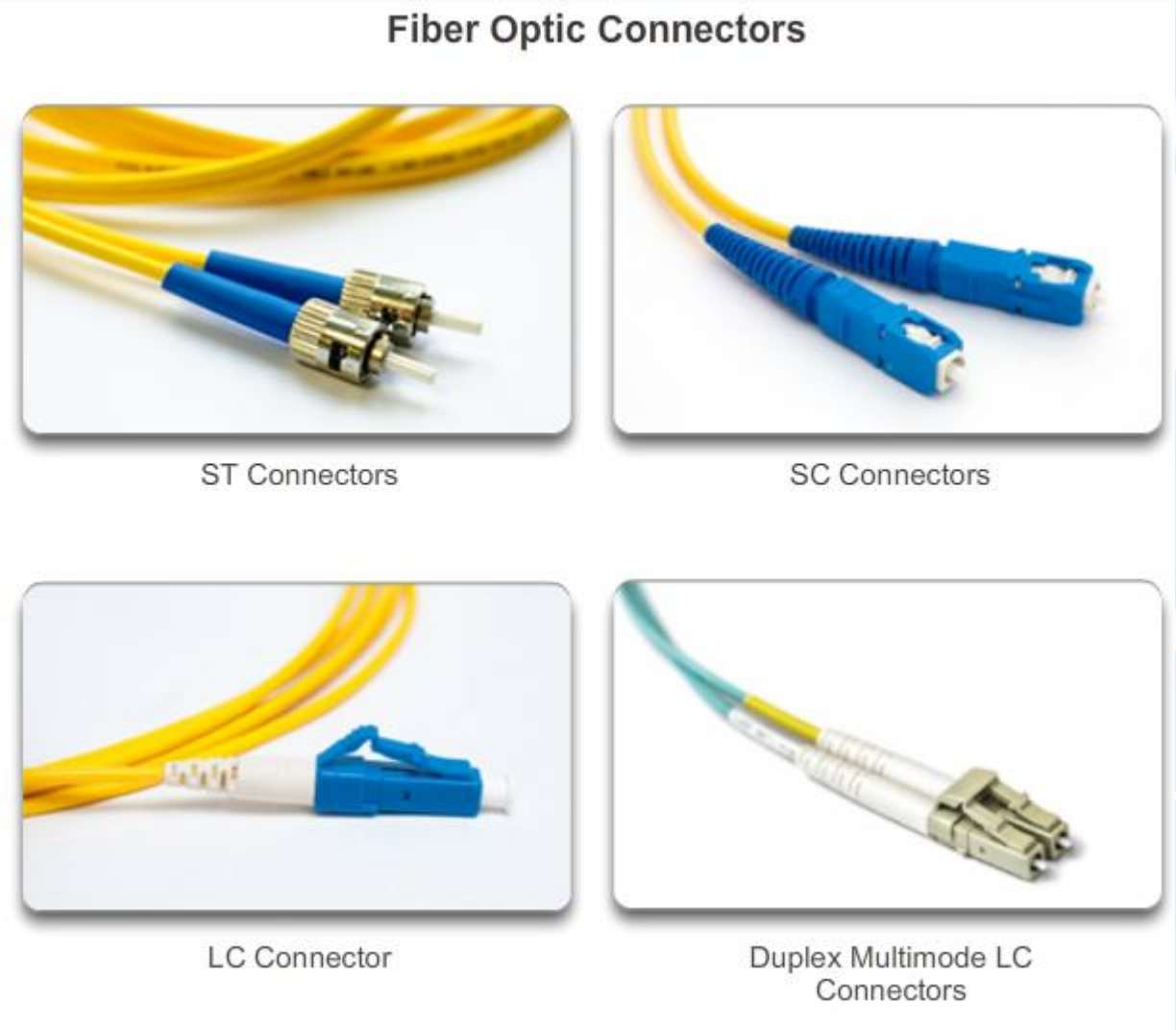
| Type de fibre | Diamètre : | Gaine extérieure | Source de lumière | Bande passante |
|---|---|---|---|---|
| OM1 | 62.5 / 125 µm | Orange | DEL | 200MHz*km |
| OM2 | 50 / 125 µm | Orange | DEL | 500MHz*km |
| OM3 | 50 / 125 µm | Aqua | VSCEL | 2000MHz*km |
| OM4 | 50 / 125 µm | Aqua | VSCEL | 4700MHz*km |
| OM5 | 50 / 125 µm | Lime Green | VSCEL | 28000MHz*km |

# MEDIA & CONNECTEURS

| Applications | Wavelength (nm) | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OS1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 62.5µm | 50µm | 50µm | 50µm | 9µm |
| 100 BASE SX | 850 | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | - |
| 1000 BASE SX | 850 | 220 m | 550 m | 550 m | 550 m | - |
| 1000 BASE LX | 1300 | 550 m | 550 m | 1000 m | 1000 m | 2000 m |
| 10G BASE SX | 850 | 32 m | 86 m | 300 m | 550 m | - |
| 10G BASE LW | 1300 | 220 m | 220 m | 220 m | 220 m | 2000 m |
| 10G BASE LX4 | 1310 | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 2000 m |
| 40G BASE SR4 | 850 | - | - | 100 m | 125 m | - |
| 100G BASE SR4 | 850 | - | - | 100 m | 125 m | - |
| 40G BASE LR4 | 1310 | - | - | - | - | 2000 m |
| 100G BASE LR4 | 1310 | - | - | - | - | 2000 m |

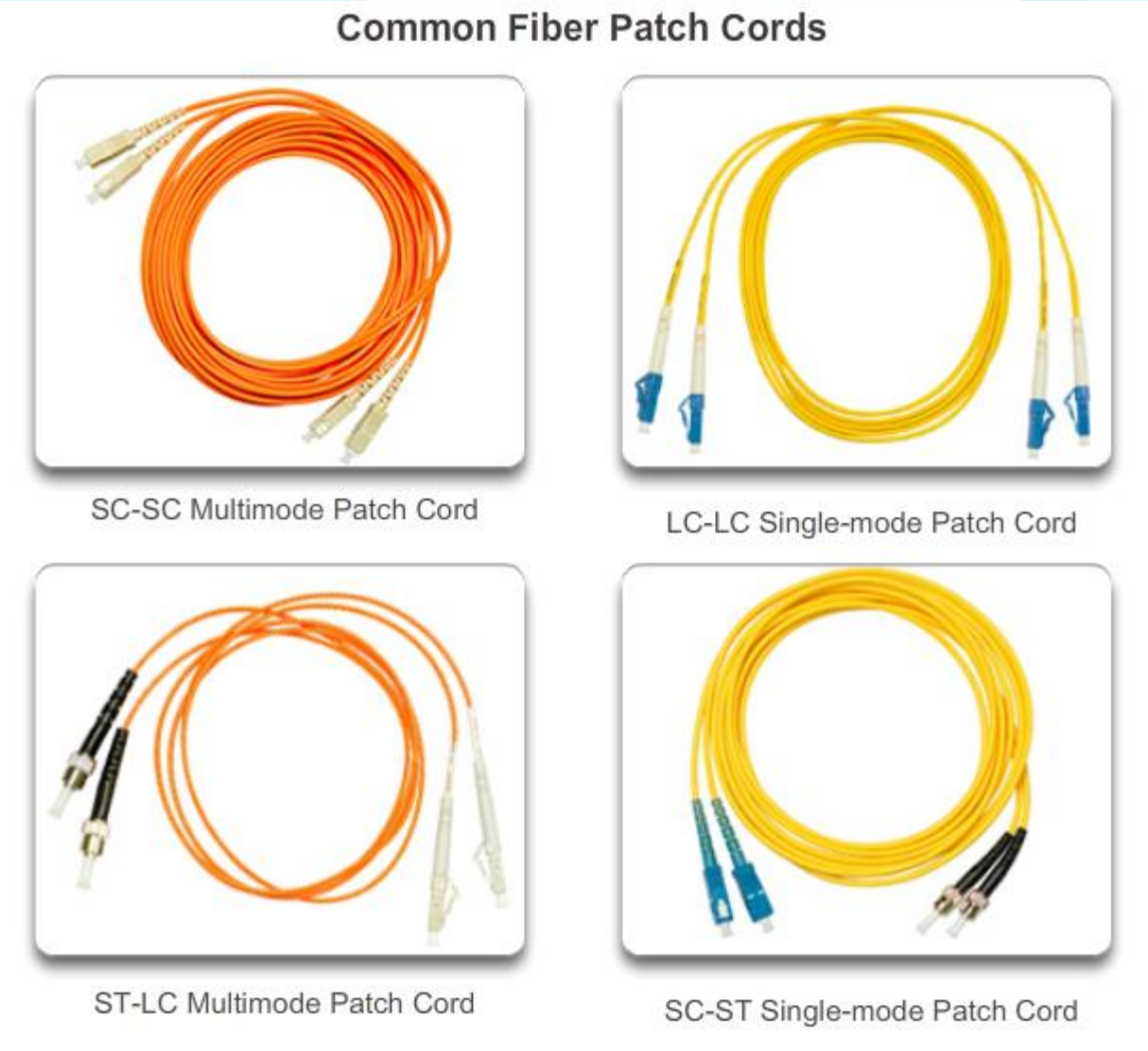
# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Fibre



# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Fibre



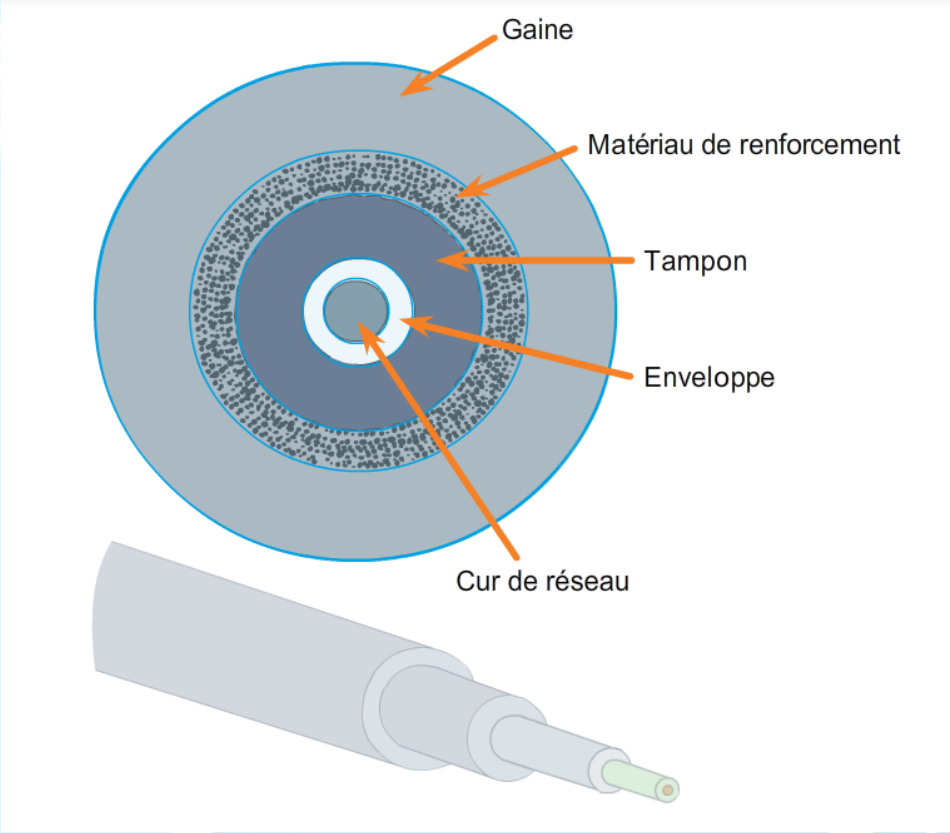
# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Fibre

| Indoor Fiber Cable Color Coding and Wavelength Guide (for Indoor Non-Military Applications) | | | |
|---|---|---|---|
| **SM/MM** | **Fiber Type** | **Jacket Color** | **Wavelength** |
| Multimode | OM1 | Orange | 850nm |
| | | | 1300nm |
| | OM2 | | 850nm |
| | | | 1300nm |
| | OM3 | Aqua | 850nm |
| | | | 1300nm |
| | OM4 | Aqua/ Violet | 850nm |
| | | | 1300nm |
| | OM5 | Lime Green | 850nm |
| | | | 953nm |
| | | | 1300nm |
| Singlemode | OS1 | Yellow | 1310nm |
| | | | 1550nm |
| | OS2 | | 1310nm |
| | | | 1550nm |
| © 2021 ServeTheHome.com | | | |

# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique : Fibre




- Le cœur est en silice, les impulsions lumineuses y circulent
- L'enveloppe est proche du cœur, elle agit comme un miroir pour refléter la lumiere dans le cœur
- Le tampon protège cœur et enveloppe

# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique

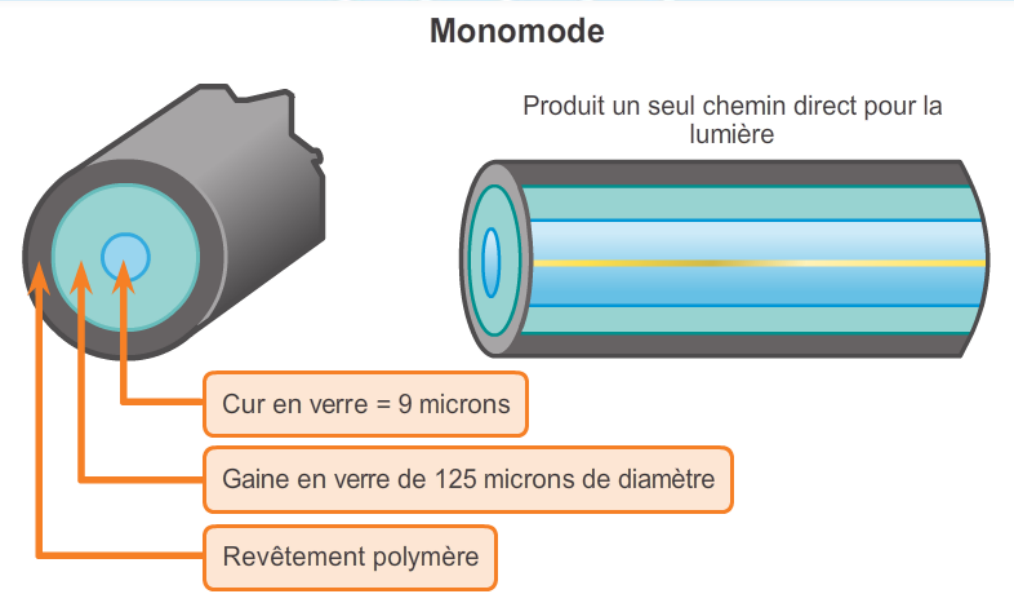
**FIBRE MONOMODE**

-bande passante pratiquement illimitée

-atténuation très faible

-Ses performances sont d'environ 100 gigabits/km

-nécessite une grande puissance d'émission, donc des diodes au laser qui sont relativement onéreuses.

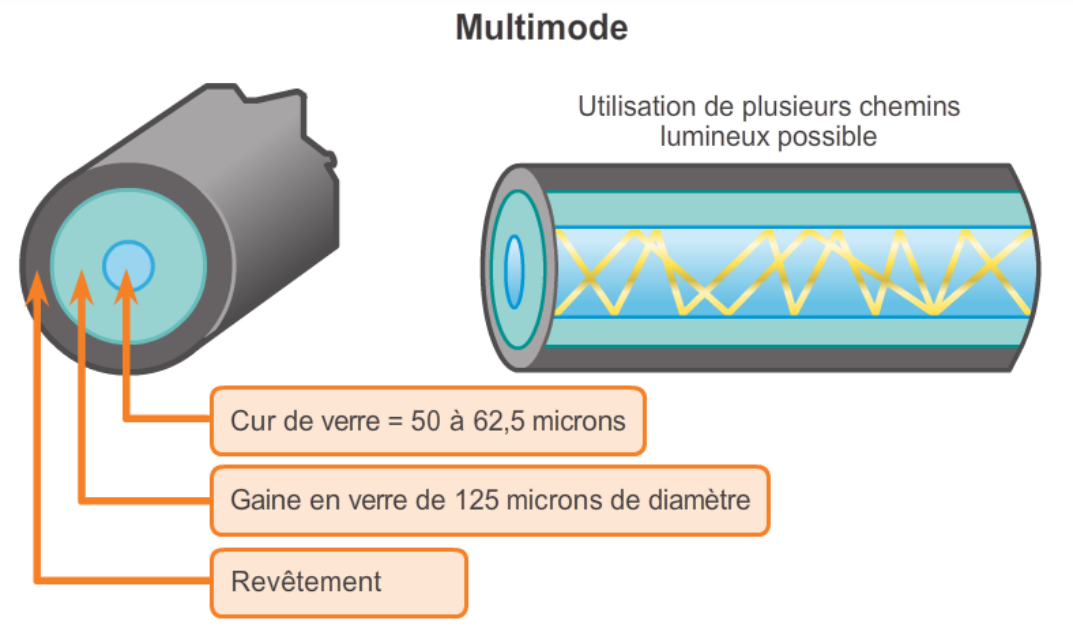


# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique

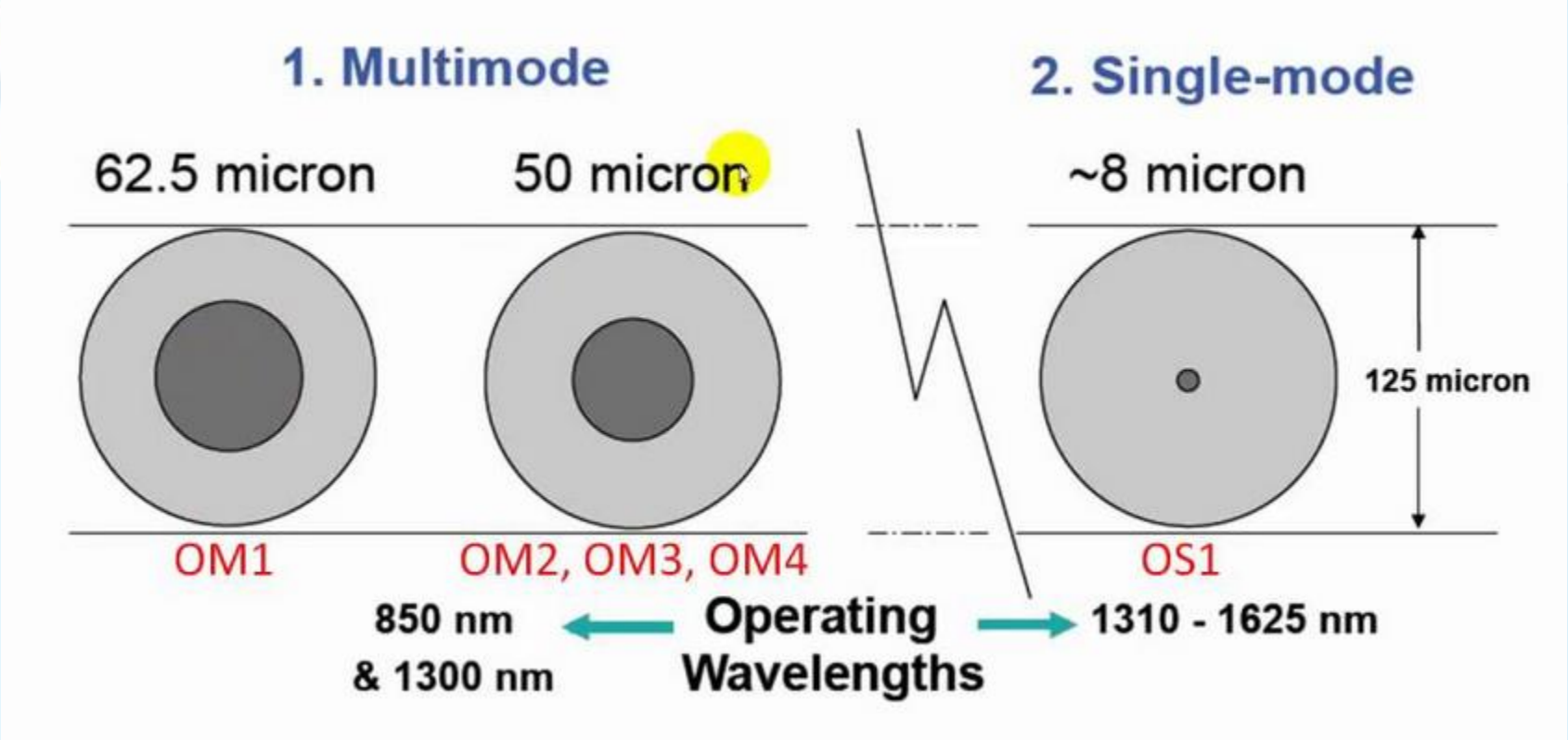
### FIBRE MULTIMODE

-utilisée pour de courtes distances
- elle a pour émetteur une LED (de l'ordre de la centaine de mètres) et des performances d'environ 1 gigabits/km



# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique

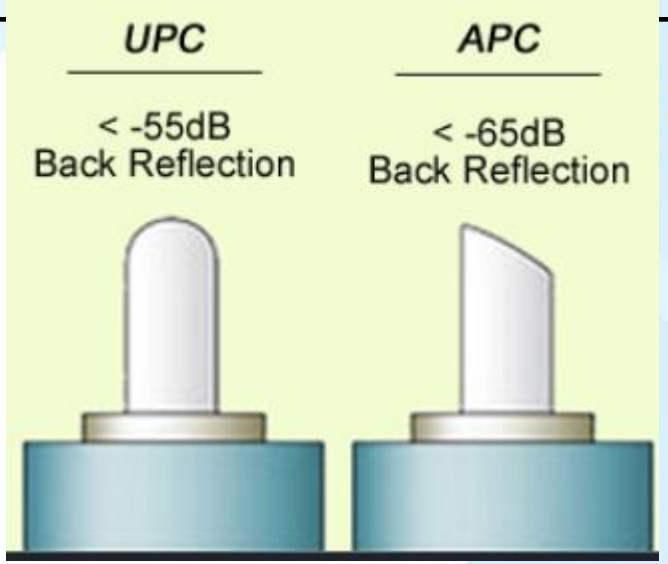


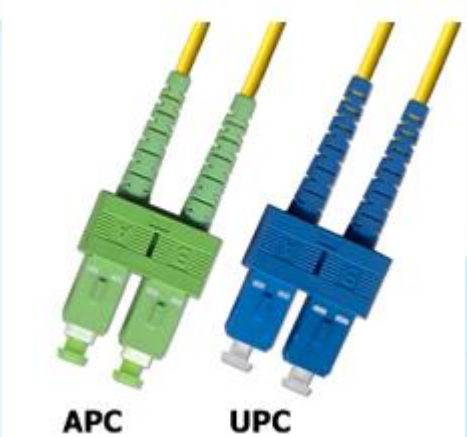

| Grade | Bandwidth @ 850 with EMB* | 1 GbE Distance | 10 GbE Distance | 40/100 GbE Distance | Jacket Color |
|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | 200 MHz*km | 300 meters | 36 meters | N/A | Orange |
| OM2 | 500 MHz*km | 550 meters | 86 meters | N/A | Orange |
| OM3 | 2000 MHz*km | 1 km | 300 meters | 100 meters | Aqua |
| OM4 | 4700 MHz*km | 1 km | 550 meters | 125 meters | Aqua |

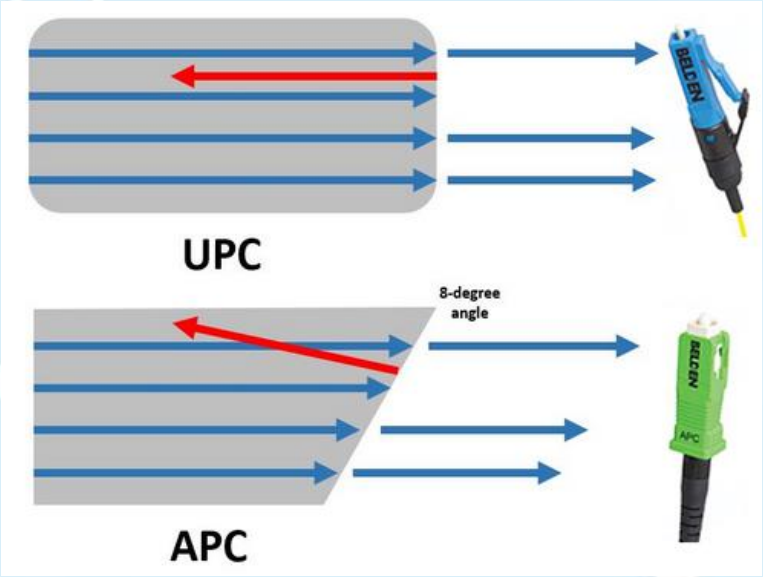
# MEDIA & CONNECTEURS

# MEDIA & CONNECTEURS

## APC / UPC




**BUT : LIMITER LA REFLEXION**

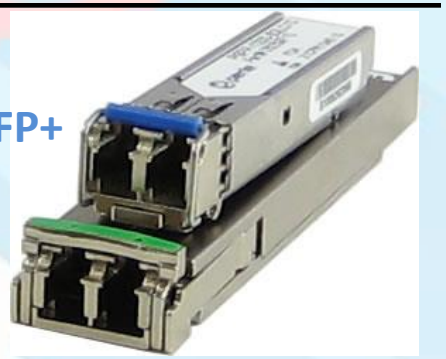
# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique

| Standard | Speed | Max Distance | Media |
|---|---|---|---|
| 10GBaseT | 10 Gbps | 100m | Ethernet |
| 10GBaseSR | 10 Gbps | 300m | MMF |
| 10GBaseSW | 10 Gbps | 300m | MMF |
| 10GBaseLR | 10 Gbps | 10km | SMF |
| 10GBaseLW | 10 Gbps | 10km | SMF |
| 10GBaseER | 10 Gbps | 40km | SMF |
| 10GBaseEW | 10 Gbps | 40km | SMF |

# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique




| Type | Vitesse maximum (Gbits/s) | Vitesse maximum Ethernet | Medium physique |
|---|---|---|---|
| **GBIC** | 1 | 1 GE | Cu ou FO |
| **SFP** | 1 | 1 GE | Cu ou FO |
| **XENPAK** | 10 | 10 GE | FO |
| **SFP+** | 10 | 10 GE | FO |
| **XFP** | 10 | 10 GE | FO |
| **QSFP** | 40 | 40 GE | FO |
| **CFP** | 100 | 100 GE | FO |

# MEDIA & CONNECTEURS

## Couche physique

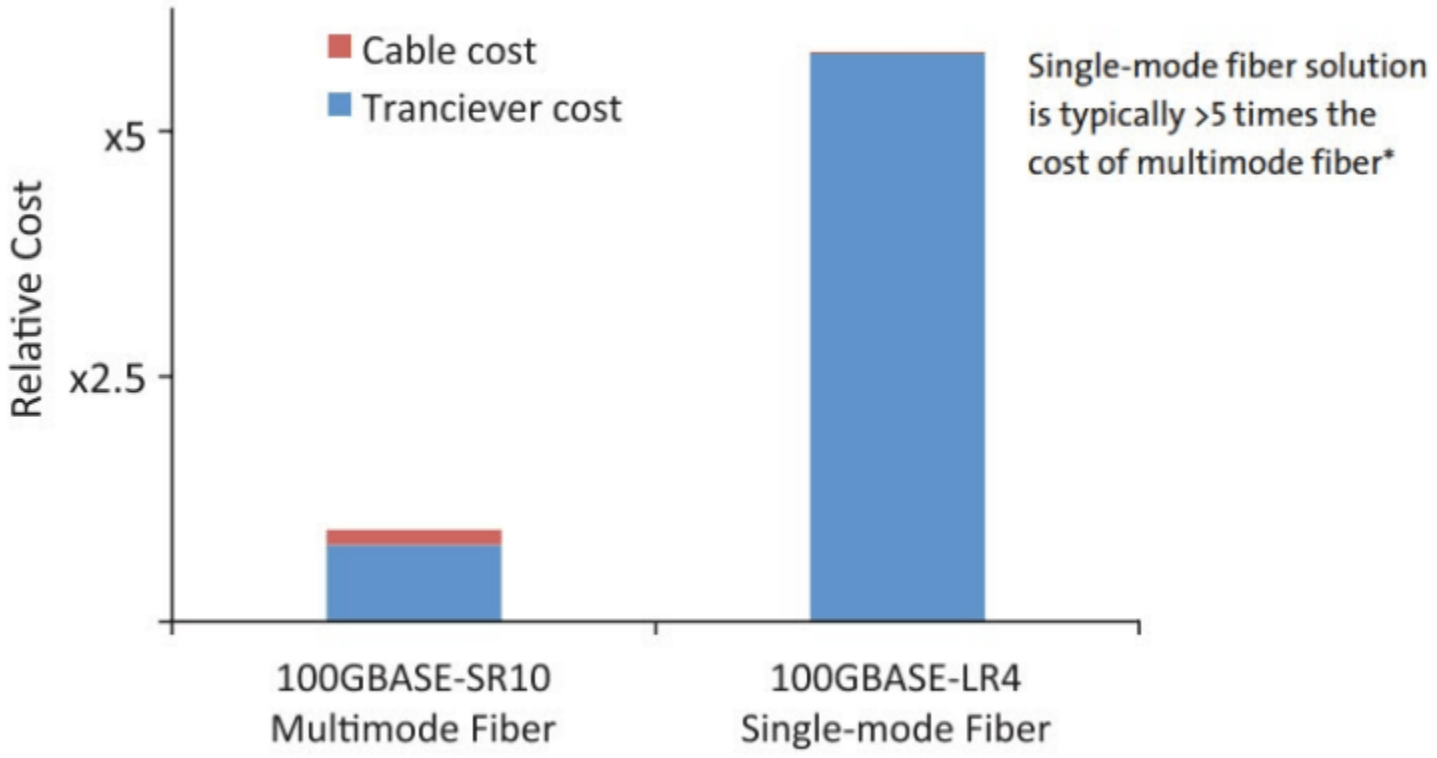
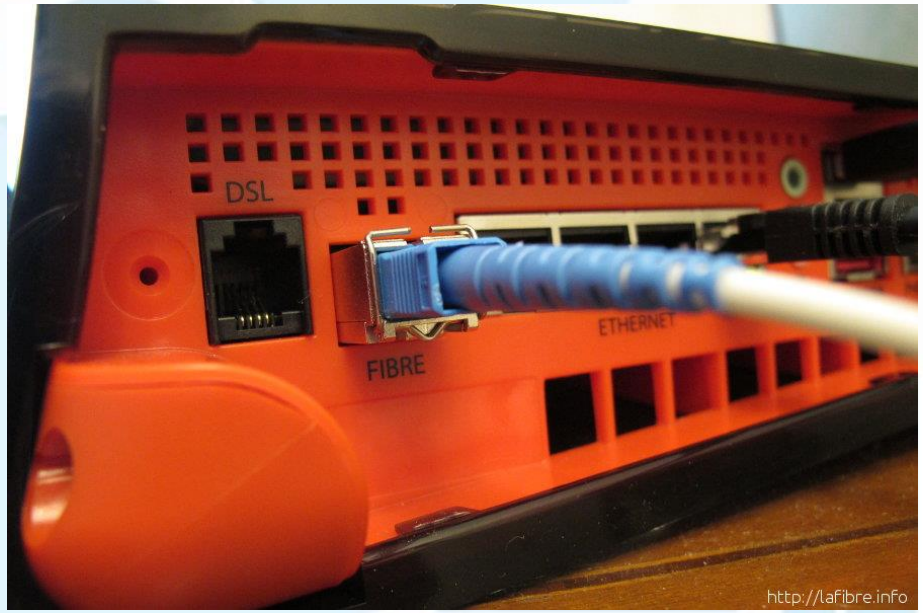



Figure 3 System Cost

| Débit | Émetteur-récepteur | Description | Prix | Différence de prix |
|---|---|---|---|---|
| 1G | SFP Monomode | Cisco GLC-LH-SMD Compatible Module SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM | 6,3 € | 0,9 € |
| | SFP Multimode | Cisco GLC-SX-MMD Compatible Module SFP 1000BASE-SX 850nm 550m DOM | 5,4 € | |
| 10G | SFP+ Monomode | FS Cisco SFP-10G-LR Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM (Standard) | 22 € | 8 € |
| | SFP+ Multimode | FS Cisco SFP-10G-SR Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM (Standard) | 16 € | |
| 25G | SFP28 Monomode | Cisco SFP-25G-LR-S Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 10km DOM | 53 € | 18 € |
| | SFP28 Multimode | Cisco SFP-25G-SR-S Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM | 35 € | |
| 40G | QSFP+ Monomode | Cisco QSFP-40G-LR4 Compatible Module QSFP+ 40GBASE-LR4 et OTU3 1310nm 10km LC DOM | 250 € | 215 € |
| | QSFP+ Multimode | Cisco QSFP-40G-SR4 Compatible Module QSFP+ 40GBASE-SR4 850nm 150m MTP/MPO DOM | 35 € | |
| 100G | QSFP28 Monomode | Cisco QSFP-100G-LR4-S Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM | 448 € | 359 € |
| | QSFP28 Multimode | Cisco QSFP-100G-SR4-S Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 850nm 100m DOM | 89 € | |

# Boucle Locale : Fibre FTTH

## Liaison fibrée : raccordement local



# COMMUTATION / SWITCHING

## INTRODUCTION

### Différents types de commutateurs selon les besoins :

### Switch à configuration fixe

→ les options et les fonctions sont limitées à celles fournies à l'origine (ex: impossible d'ajouter des cartes d'extension)

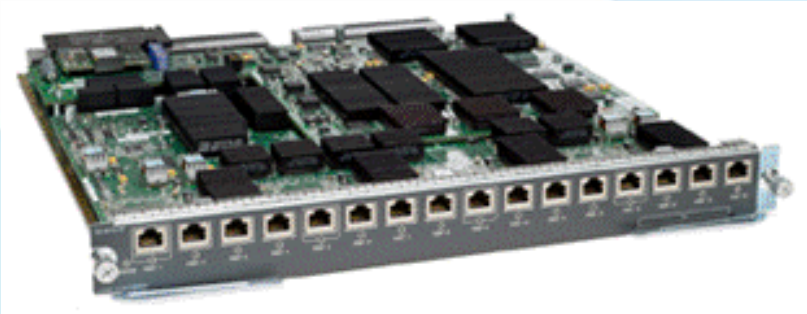
# COMMUTATION / SWITCHING

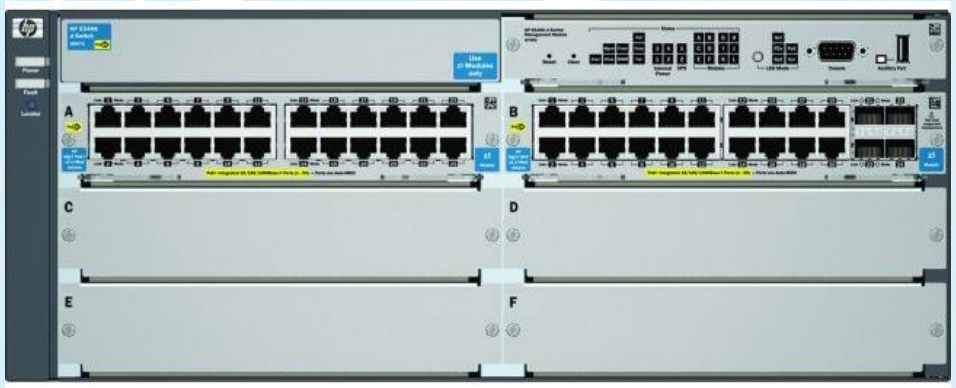
## INTRODUCTION

### Différents types de commutateurs selon les besoins :

### Switch à configuration modulaire

→ Chassis de base avec possibilité d'ajout d'extensions : cartes 10Gbits, Interface F.O, Alimentation redondante ….





# COMMUTATION / SWITCHING

## INTRODUCTION

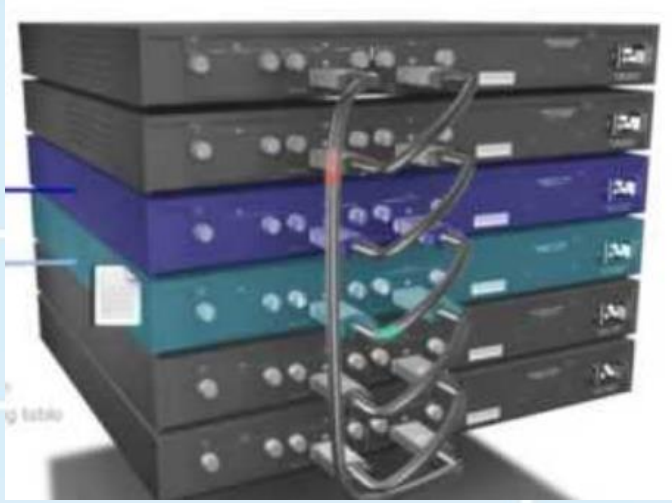
### Différents types de commutateurs selon les besoins :

**Switch à configuration fixe (ou pas) modulaire**

→ C'est ce qu'on appelle le stacking. Des switchs stackables permettent une fois connectés avec un cable spécifique constructeur de fonctionner logiquement comme une seule entité. (un seul switch)

MASTER

BACKUP



# COMMUTATION / SWITCHING

## SPECS techniques d'un commutateur

### EXEMPLE : Catalyst 2960

| Performance and Scalability Numbers for All Switch Models | | |
|---|---|---|
| | Catalyst 2960-S | Catalyst 2960 |
| Forwarding bandwidth | 88 Gbps | 16 Gbps<br>32 Gbps (2960G) |
| Switching bandwidth* | 176 Gbps | 32Gbps<br>32 Gbps (2960G) |
| Flash memory | 64 MB | 32 MB |
| Memory DRAM | 128 MB | 64 MB |
| Max VLANs | 255 | 255 |
| VLAN IDs | 4000 | 4000 |
| Maximum transmission unit (MTU) | 9198 bytes | Up to 9000 bytes |
| Jumbo frames | 9216 bytes | 9018 bytes (2960G only) |